

Id. Agrupador	Agrupador	Id. RF.	Nombre Exigencia	Exigencia	Comentario	Propuso	Registro de trazabilidad
AG01	Gestión de pedidos	1	El sistema debe permitir que el usuario registre pedidos con fecha/hora de solicitud, volumen de GLP, ubicación del cliente y plazo de entrega.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		2	El sistema debe permitir que se validen los datos de cada pedido (rango de cantidades, coordenadas válidas, plazo mínimo de 4 horas).	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		3	El sistema debe permitir que el usuario edite los datos del pedido antes de confirmar la disponibilidad de camiones y rutas.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		4	El sistema debe permitir que se soliciten datos esenciales del cliente para confirmar su identidad y seriedad comercial (RUC, razón social, etc).	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		5	El sistema debe permitir que se busquen pedidos mediante filtros avanzados (destino, tamaño, región, ID, etc.).	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		6	El sistema debe permitir que se genere una confirmación por correo electrónico al cliente.	Deseable		Matias Sulca	No iniciado
		7	El sistema debe permitir que el módulo de pedidos se conecte a la base de datos central para búsqueda y actualización en tiempo real.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		8	El sistema debe permitir que se asigne automáticamente un código único a cada pedido.	Exigible	Podría usarse un autogenerated tipo "PED-00001"	James Martinez	No iniciado
		9	El sistema debe permitir que se sugiera un tipo de camión de acuerdo con la capacidad necesaria para el pedido.	Deseable		Matias Sulca	No iniciado
		10	El sistema debe permitir que se elaboren indicadores de rendimiento de los pedidos (tiempos de entrega, puntualidad, número de pedidos entregados y rechazados).	Exigible		James Martinez	No iniciado
		11	El sistema debe permitir que se controlen los estados del pedido (nuevo, confirmado, en ruta, entregado, cancelado).	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		12	El sistema debe permitir que se envíen notificaciones internas cuando se crea o modifica un pedido.	Deseable		Saymon Nicho	No iniciado
AG02	Planificación y Replanificación de Rutas	13	El sistema debe permitir que se aplique un algoritmo metaheurístico en lenguaje Java de planificación de rutas.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		14	El sistema debe permitir que se asignen automáticamente rutas eficientes para cumplir con los pedidos.	Exigible	Eficiente se refiere a que se reduzcan costos, distancias y tiempo	Matias Sulca	No iniciado
		15	El sistema debe permitir que se tomen en cuenta la distancia y el consumo de combustible al planificar las rutas.	Exigible	galones = distancia * peso / 180	Matias Sulca	No iniciado
		16	El sistema debe permitir que se optimice el uso de la flota para reducir los costos operativos.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		17	El sistema debe permitir que se replanifiquen las rutas para los pedidos cuyo camión está en ruta durante su programación de mantenimiento.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		18	El sistema debe permitir que se apliquen dos algoritmos metaheurísticos para optimizar las rutas.	Exigible	Serán comparados en el informe ISA	James Martinez	No iniciado
		19	El sistema debe permitir que se replanteen las rutas de manera dinámica en caso de cambios en los pedidos.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		20	El sistema debe permitir que se consideren los tiempos de carga y descarga de los pedidos en la planificación	Deseable	Por confirmar por el profesor si los tiempos de descarga se consideran en los tiempos de entrega.	Jeremy López	No iniciado
		21	El sistema debe permitir que se tomen en cuenta las restricciones de mantenimiento de los camiones al planificar las rutas.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		22	El sistema debe permitir que se excluyan camiones en mantenimiento preventivo o correctivo de la planificación.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		23	El sistema debe permitir que el tiempo de descarga se sume al plazo de entrega para no incurrir en tardanzas.	Deseable	Por confirmar por el profesor si los tiempos de descarga se consideran en los tiempos de entrega.	Jeremy López	No iniciado
		24	El sistema debe permitir que se registre el tiempo de inactividad de los vehículos en almacenes o centros de distribución.	Deseable		Jeremy López	No iniciado
		25	El sistema debe permitir que ningún pedido incumpla el plazo de entrega. De no ser posible, debe generar una alerta.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		26	El sistema debe permitir que se establezcan prioridades de planificación en función de la importancia del cliente.	Deseable		James Martinez	No iniciado
		27	El sistema debe permitir la visualización de las rutas planeadas a través de una interfaz gráfica.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		28	El sistema debe permitir que los supervisores modifiquen manualmente las rutas generadas.	Deseable		James Martinez	No iniciado
		29	El sistema debe permitir que se ejecute una simulación para evaluar diversas estrategias de entrega.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		30	El sistema debe permitir que el algoritmo considere la distancia del punto de partida del camión hasta el punto de entrega, optando por los de menor distancia.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		31	El sistema debe permitir que se consideren las restricciones geográficas de la ciudad de XYZ.	Exigible	Cuadrícula de 70 x 50 Km	James Martinez	No iniciado
		32	El sistema debe permitir que la capacidad de los tanques intermedios forme parte de la planificación.	Exigible	160 m³ c/u	James Martinez	No iniciado
		33	El sistema debe permitir que se evalúe el impacto del consumo de petróleo en diferentes escenarios de entrega.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		34	El sistema debe permitir que se realicen ajustes en tiempo real en caso de cancelaciones.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		35	El sistema debe permitir que se programen rutas que incluyan múltiples entregas en un mismo viaje.	Exigible	Ejemplo: Un pedido es de 50L y otro de 20L, se asignará un camión con 70L de GLP y se harán 2 entregas en un viaje.	James Martinez	No iniciado
		36	El sistema debe permitir que un mismo pedido pueda ser entregado en múltiples viajes/camiones si supera la capacidad individual.	Exigible	Por validarse	Jeremy López	No iniciado
		37	El sistema debe permitir operar las 24 horas del día, 7 días a la semana.	Exigible		Jeremy López	No iniciado
		38	El sistema debe permitir que se apliquen restricciones de carga mínima y máxima por camión.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		39	El sistema debe permitir que se consideren bloqueos de calles planificados para recalcular rutas de entrega.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		40	El sistema debe permitir que se integre inteligencia artificial para mejorar la precisión en la asignación de rutas.	Deseable		Matias Sulca	No iniciado
		41	El sistema debe permitir que se simule el desempeño de la flota en distintos períodos de demanda.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		42	El sistema debe permitir que se comparen los dos algoritmos metaheurísticos y sus resultados.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		43	El sistema debe permitir que se asuma que las calles son solo verticales y horizontales, sin curvas ni diagonales.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		44	El sistema debe permitir que se apliquen penalizaciones a rutas ineficientes.	Deseable	Esto se podría ver en un reporte o KPI	James Martinez	No iniciado
AG03	Visualización y Monitoreo	45	El sistema debe permitir que se muestre un mapa interactivo con la ubicación actual de cada camión en la cuadrícula de la ciudad.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		46	El sistema debe permitir al usuario hacer zoom (acercar/alejar) y desplazarse libremente por el mapa para ver los detalles de la ruta.	Deseable		Saymon Nicho	No iniciado
		47	El sistema debe permitir que se muestren los pedidos pendientes, en ruta y entregados con iconos diferenciados.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		48	El sistema debe permitir que se incluyan capas en el mapa para visualizar zonas bloqueadas.	Deseable		Saymon Nicho	No iniciado
		49	El sistema debe permitir que se presente el estado de cada camión (en movimiento, en mantenimiento, averiado, etc.) en la interfaz.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		50	El sistema debe permitir que se actualice en tiempo real la posición aproximada del camión según su velocidad y ruta asignada.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		51	El sistema debe mostrar en el mapa la ruta planificada del camión con resaltado visual del trayecto.	Deseable		Saymon Nicho	No iniciado
		52	El sistema debe permitir que se destaquen los tanques intermedios y la planta principal en el mapa.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		53	El sistema debe permitir que se muestre, al hacer clic en un camión, información adicional (carga transportada, destino, consumo).	Deseable		Saymon Nicho	No iniciado
		54	El sistema debe permitir que se despliegue un panel con métricas globales (pedidos en curso, uso de la flota).	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		55	El sistema debe permitir que se active un modo de visualización rápida de "simulación colapso" con ejecución entre 20 y 50 min.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		56	El sistema debe permitir que el usuario modifique la velocidad de la simulación a través de botones.	Deseable		Jeremy López	No iniciado
		57	El sistema debe permitir que se genere un log de eventos de la simulación en tiempo real.	Deseable	Esto se puede implementar como un "chat" al costado del mapa. (Ej. Día 2 - 4:00pm: Se reportó avería del camión 4.)	Jeremy López	No iniciado
		58	El sistema debe permitir que se notifique a los clientes o usuarios sobre cambios en la ruta o averías que afecten el pedido.	Deseable		Jeremy López	No iniciado
		59	El sistema debe permitir que el usuario visualice los camiones inactivos y el tiempo/lugar de inactividad.	Exigible		Jeremy López	No iniciado
		60	El sistema debe permitir que se muestre si un camión está en mantenimiento preventivo o correctivo.	Exigible		Jeremy López	No iniciado

Cantidad de RFs según exigencia		
Tipo de exigencia	Cantidad	Porcentaje
Exigible	74	74,0%
Deseable	26	26,0%
Total	100	100,0%

Id. Agrupador	Agrupador	Id. RF.	Nombre Exigencia	Exigencia	Comentario	Propuso	Registro de trazabilidad
AG04	Gestión de Camiones y Mantenimiento	61	El sistema debe permitir que se registren y modifiquen los datos de cada camión (tipo, capacidad, etc.).	Exigible		Jeremy López	No iniciado
		62	El sistema debe permitir que se carguen datos de camiones de forma masiva mediante un archivo CSV.	Deseable		Jeremy López	No iniciado
		63	El sistema debe permitir que se importe el plan de mantenimiento preventivo desde el archivo mantpreventivo.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		64	El sistema debe permitir que se registren en la base de datos las fechas en que cada camión no estará disponible.	Exigible	24h cada 2 meses	Saymon Nicho	No iniciado
		65	El sistema debe permitir que se bloquee la asignación de camiones en mantenimiento para cualquier ruta.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		66	El sistema debe permitir que el usuario sea notificado si un camión en ruta entra en mantenimiento a mitad de entrega (cancelar o reasignar).	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		67	El sistema debe permitir que el usuario re programe mantenimientos preventivos bajo condiciones definidas.	Deseable		Saymon Nicho	No iniciado
		68	El sistema debe permitir que se muestre en pantalla un calendario con los mantenimientos próximos de cada camión.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		69	El sistema debe permitir que se genere un reporte de historial de mantenimientos completados y pendientes.	Deseable		Saymon Nicho	No iniciado
		70	El sistema debe permitir que se marque un mantenimiento como concluido y se libere el camión para operaciones.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		71	El sistema debe permitir que se visualice información sobre tipos de camiones y sus capacidades efectivas.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
AG05	Gestión de Incidentes y Averías	72	El sistema debe permitir que se registren incidentes (averías) en tiempo real, con tipo de incidente (T11, T12, T13).	Exigible		James Martinez	No iniciado
		73	El sistema debe permitir que la unidad afectada quede inmovilizada en su posición por el tiempo definido (2h o 4h, según el tipo).	Exigible		James Martinez	No iniciado
		74	El sistema debe permitir que, luego del periodo de inmovilización, la unidad retorne de inmediato a la planta si la avería es grave (T12 o T13).	Exigible		James Martinez	No iniciado
		75	El sistema debe permitir que se integre el archivo averias.txt para simular incidentes en escenarios de 7 días.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		76	El sistema debe permitir que la interfaz de monitoreo muestre un camión "averiado" con un icono/estado específico.	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		77	El sistema debe permitir que la planificación se actualice ante una avería para reasignar pedidos si es posible.	Exigible		Jeremy López	No iniciado
AG06	Gestión de Bloqueos y Restricciones	78		Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		79	El sistema debe permitir que los tramos/nodos bloqueados se inhabiliten en el grafo de la ciudad durante el periodo indicado.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		80	El sistema debe permitir que se calculen rutas alternativas que eviten dichos nodos bloqueados.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		81	El sistema debe permitir que se alerte al planificador cuando no exista ruta alternativa por bloques.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
		82	El sistema debe permitir que se descargue un reporte de los bloqueos aplicados y su duración.	Exigible		Saymon Nicho	No iniciado
AG07	Escenarios de Simulación	83	El sistema debe permitir que se ejecute la "operación día a día" con seguimiento en tiempo real.	Exigible		Jeremy López	No iniciado
		84	El sistema debe permitir que se ejecute la "simulación semanal" con un tiempo de ejecución de no mayor a una hora.	Deseable		Jeremy López	No iniciado
		85	El sistema debe permitir que se ejecute la "simulación hasta el colapso" para identificar el punto en que las operaciones se vuelven insostenibles.	Exigible		Jeremy López	No iniciado
		86	El sistema debe permitir que el usuario ajuste parámetros como velocidad de simulación o densidad de pedidos en cada escenario.	Exigible		Jeremy López	No iniciado
		87	El sistema debe permitir que se genere un archivo log con los eventos relevantes de la simulación (asignaciones, averías, etc.).	Deseable		Jeremy López	No iniciado
		88	El sistema debe permitir que se muestren métricas clave (consumo total, pedidos cumplidos, tiempo promedio de entrega) al finalizar cada escenario.	Exigible		Jeremy López	No iniciado
AG08	Reportes e Indicadores	89	El sistema debe permitir que se generen reportes en PDF/Excel con el resumen de entregas diarias.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		90	El sistema debe permitir que se incluyan gráficos de uso de la flota en los reportes.	Exigible		James Martinez	No iniciado
		91	El sistema debe permitir que se programen envíos automáticos de reportes por correo.	Deseable		Matias Sulca	No iniciado
		92	El sistema debe permitir que se presente un panel con KPIs (tiempos promedio de entrega, consumo, averías, etc.).	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		93	El sistema debe permitir que se reporten los pedidos incumplidos junto con la causa (falta de camión, bloqueo, etc.).	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		94	El sistema permitirá generar estadísticas de uso de los camiones, incluyendo consumo de combustible y kilómetros recorridos.	Exigible		Jeremy López	No iniciado
		95	El sistema permitirá generar reportes sobre la eficiencia y desempeño de los pedidos, comparando el tiempo solicitado versus el tiempo de entrega.	Deseable		Jeremy López	No iniciado
		96	El sistema debe permitir que se generen reportes sobre eficiencia y consumo de combustible (pueden ser parte de los KPIs).	Exigible		Matias Sulca	No iniciado
		97	El sistema permitirá generar reportes sobre las averías ocurridas, incluidas su tipo, camión afectado tiempo de inmovilización del vehículo, etc.	Exigible		Jeremy López	No iniciado
		98	El sistema generará reportes de tipo PDF y/o Excel con el historial de los pedidos hechos y los detalles de entrega según el cliente.	Exigible		Jeremy López	No iniciado
		99	El sistema permitirá generar estadísticas de uso de los tanques intermedios, como las horas de mayor uso, tanque más usado, etc.	Deseable		Jeremy López	No iniciado
		100	El sistema generará reportes de tipo PDF y/o Excel con el log de los eventos ocurridos al finalizar la simulación.	Deseable		Jeremy López	No iniciado